

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi berbagai organisasi untuk menjalankan operasionalnya. Namun, konektivitas yang luas ini juga membuka celah keamanan yang rentan dimanfaatkan untuk melancarkan serangan dari luar jaringan. Oleh karena itu, diimplementasikanlah sistem keamanan seperti *firewall* yang bertindak sebagai "satpam digital" untuk menyaring paket data yang masuk maupun keluar, sehingga jaringan internal terlindungi dari ancaman *hacker* atau virus. Selain isu keamanan, ekspansi internet juga menyebabkan ketersediaan alamat IPv4 publik semakin menipis. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan penerapan *Network Address Translation* (NAT) yang memungkinkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal mengakses internet secara bersamaan menggunakan satu IP publik saja. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat memahami urgensi serta cara mengonfigurasi fitur keamanan dan translasi alamat tersebut secara langsung.

1.2 Dasar Teori

Dalam praktikum ini, terdapat beberapa konsep utama yang digunakan:

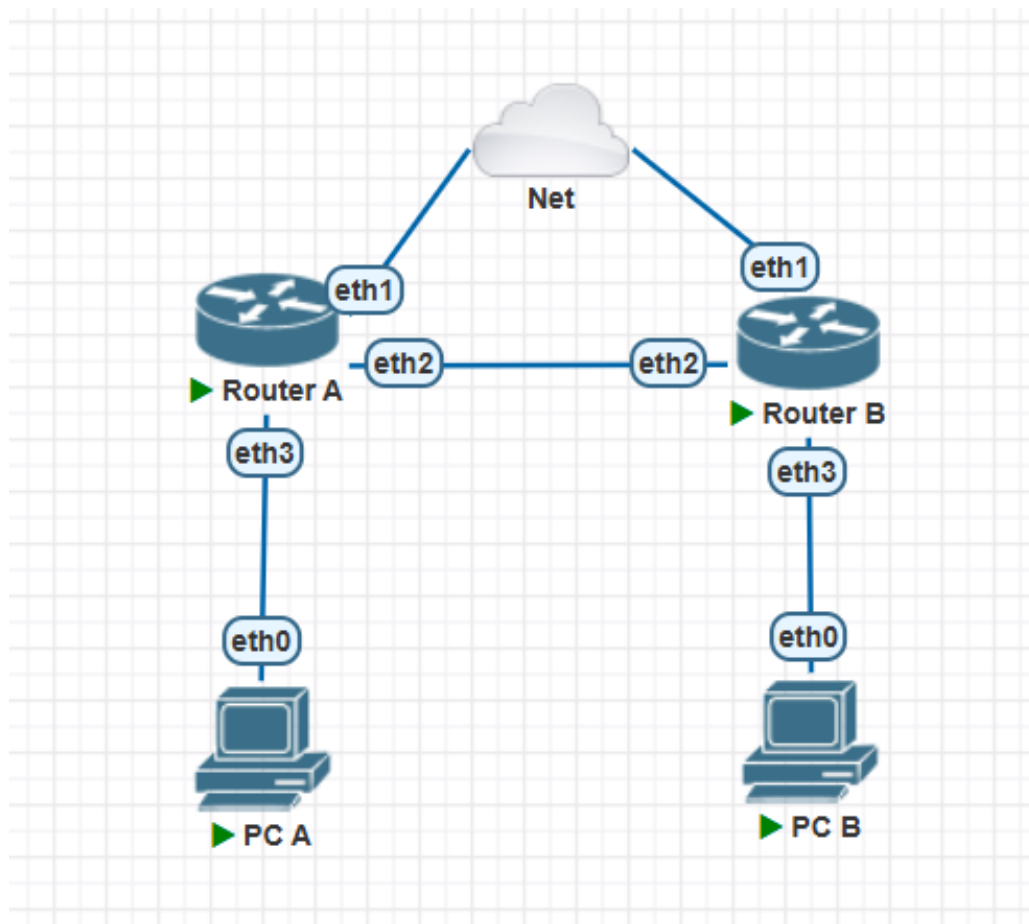
- **Firewall:** Merupakan sistem keamanan yang berfungsi memeriksa lalu lintas data masuk atau keluar berdasarkan aturan tertentu. *Firewall* memiliki tiga kebijakan akses utama: *Accept* (mengizinkan data lewat), *Reject* (menolak dengan pesan *error*), dan *Drop* (memblokir tanpa balasan).
- **Network Address Translation (NAT):** Adalah metode untuk menerjemahkan alamat IP privat jaringan lokal menjadi alamat IP publik. Terdapat beberapa jenis NAT, namun *Port Address Translation* (PAT) adalah yang paling sering digunakan karena memungkinkan banyak IP lokal menggunakan satu IP publik dengan membedakan tiap koneksinya berdasarkan nomor *port*.
- **Connection Tracking:** Merupakan fitur pengamat lalu lintas jaringan yang mencatat detail status koneksi (seperti IP dan *port* sumber/tujuan) untuk membedakan antara koneksi yang sah dan yang tidak sah. Fitur ini krusial untuk mendukung kinerja *stateful firewall* dan NAT agar beroperasi secara efisien.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan, beserta penjelasan dari langkah-langkah konfigurasinya.

1. Implementasi Topologi pada PNET Lab

Topologi telah dibangun di dalam *workspace* PNET Lab menggunakan *node* MikroTik sesuai dengan skema yang diberikan. Perangkat saling dihubungkan menggunakan antarmuka (*interface*) yang telah ditentukan.



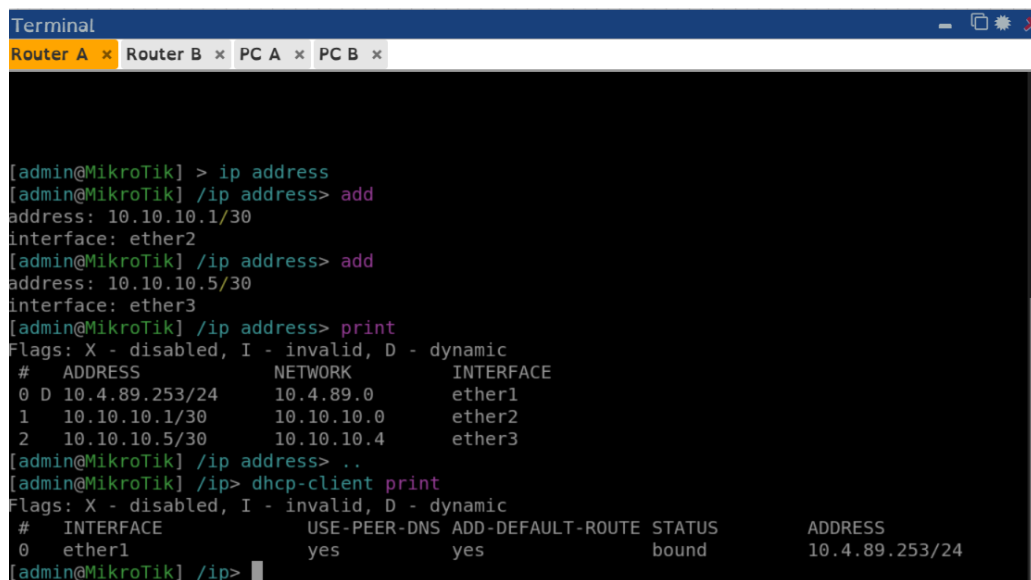
Gambar 1: Topologi Jaringan pada PNET Lab

2. Konfigurasi Terminal (CLI) pada Server PNET Lab

Konfigurasi dilakukan sepenuhnya menggunakan antarmuka baris perintah (*Command Line Interface*) pada MikroTik untuk memenuhi kebutuhan *addressing*, akses internet (DHCP Client & NAT), serta *routing*.

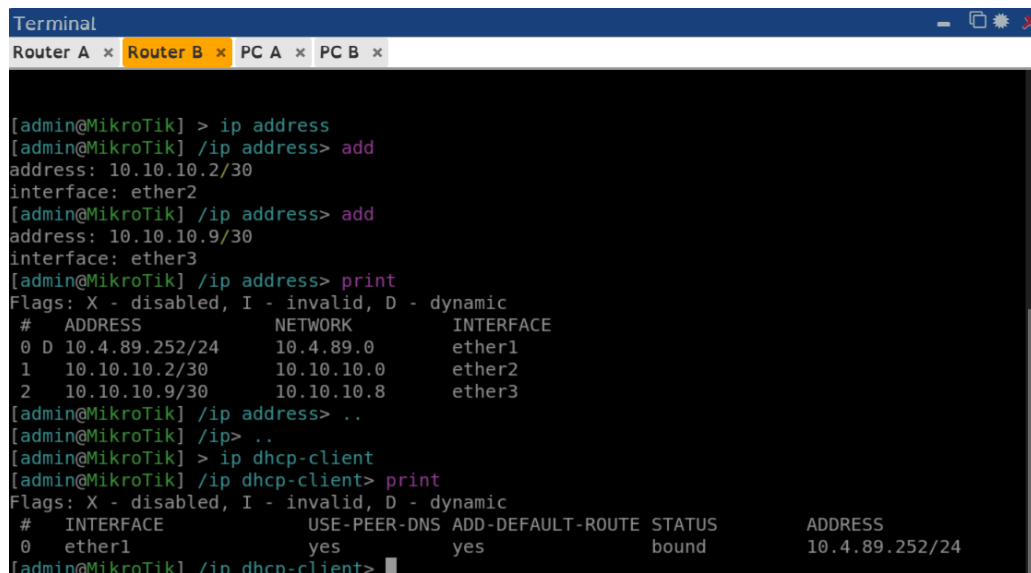
Penjelasan Perintah:

- **IP Address:** Menggunakan perintah `/ip address add` untuk menetapkan alamat IP pada antarmuka yang mengarah ke PC dan ke *router* tetangga.
- **DHCP Client:** Menggunakan perintah `/ip dhcp-client add` pada antarmuka yang mengarah ke internet agar *router* mendapatkan IP publik dan rute *default* secara otomatis.
- **DHCP Server:** Melibatkan perintah `/ip pool`, `/ip dhcp-server network`, dan `/ip dhcp-server add` untuk mendistribusikan IP dinamis ke PC A dan PC B.
- **NAT:** Menggunakan `/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=...` untuk men-translasikan IP privat PC agar dikenali oleh internet.
- **Routing Statis:** Menambahkan rute manual menggunakan `/ip route add dst-address=... gateway=...` agar *router* mengetahui jalur menuju jaringan lokal PC yang berada di *router* berbeda.

A terminal window titled "Terminal" with tabs for Router A, Router B, PC A, and PC B. The active tab is Router A. The user is in the MikroTik CLI. The commands entered are: `ip address`, `/ip address> add`, `address: 10.10.10.1/30`, `interface: ether2`, `/ip address> add`, `address: 10.10.10.5/30`, `interface: ether3`, `/ip address> print`. The output shows a table of IP addresses assigned to interfaces. Then the user enters `/ip> dhcp-client print`, and the output shows the DHCP client status for ether1.

```
[admin@MikroTik] > ip address
[admin@MikroTik] /ip address> add
address: 10.10.10.1/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] /ip address> add
address: 10.10.10.5/30
interface: ether3
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.253/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] /ip address> ..
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.253/24
[admin@MikroTik] /ip>
```

Gambar 2: Konfigurasi Terminal pada Router A

A terminal window titled "Terminal" with tabs for Router A, Router B, PC A, and PC B. The active tab is Router B. The user is in the MikroTik CLI. The commands entered are: `ip address`, `/ip address> add`, `address: 10.10.10.2/30`, `interface: ether2`, `/ip address> add`, `address: 10.10.10.9/30`, `interface: ether3`, `/ip address> print`. The output shows a table of IP addresses assigned to interfaces. Then the user enters `/ip> ..`, `ip dhcp-client`, and `/ip dhcp-client> print`. The output shows the DHCP client status for ether1.

```
[admin@MikroTik] > ip address
[admin@MikroTik] /ip address> add
address: 10.10.10.2/30
interface: ether2
[admin@MikroTik] /ip address> add
address: 10.10.10.9/30
interface: ether3
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.252/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] /ip address> ..
[admin@MikroTik] /ip> ..
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.252/24
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client>
```

Gambar 3: Konfigurasi Terminal pada Router B

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.10.10.6 255.255.255.252 gateway 10.10.10.5

VPCS> ping 10.10.10.5

84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.399 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.343 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.374 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.412 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.388 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 4: Hasil Konfigurasi IP/DHCP pada PC A

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.10.10.10 255.255.255.252 gateway 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.9

84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.351 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.427 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.370 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.389 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.352 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:58
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 5: Hasil Konfigurasi IP/DHCP pada PC B

3. Test Koneksi (Ping)

Setelah seluruh konfigurasi routing dan NAT diterapkan, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping`. Pengujian *ping* antar PC (dari PC A ke PC B dan sebaliknya) berfungsi untuk memvalidasi keberhasilan *routing statis*. Sedangkan pengujian *ping* dari masing-masing PC ke internet (misalnya ke 8.8.8.8) bertujuan untuk memastikan bahwa aturan *NAT Masquerade* telah berjalan dengan benar.

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.412 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.388 ms

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:4d
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.977 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.202 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.559 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.216 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.363 ms

VPCS>
```

Gambar 6: Hasil Test Koneksi (Ping) dari PC A menuju PC B dan Internet

```
Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:58
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.10.10.5

10.10.10.5 icmp_seq=1 timeout
10.10.10.5 icmp_seq=2 timeout
10.10.10.5 icmp_seq=3 timeout
10.10.10.5 icmp_seq=4 timeout
^C
VPCS> ping 10.10.10.5

84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.046 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.042 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.964 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.155 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.043 ms

VPCS>
```

Gambar 7: Hasil Test Koneksi (Ping) dari PC B menuju PC A dan Internet